

闵可夫斯基距离

闵可夫斯基距离是一类统一描述两点之间距离的公式，欧氏距离、曼哈顿距离等都可以看作它的特殊情况。

设两个 n 维向量为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

它们之间的闵可夫斯基距离定义为

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1 \quad (1)$$

其中， p 决定了距离的具体形式。

1. $p=1$: 曼哈顿距离

$$d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (2)$$

它相当于只能沿坐标轴方向移动时的总路程，也称为城市街区距离或 L_1 距离。

2. $p=2$: 欧氏距离

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (3)$$

这就是通常意义上的直线距离，也称为 L_2 距离。

3. $p \rightarrow \infty$: 切比雪夫距离

$$d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max_i |x_i - y_i| \quad (4)$$

它只关注所有坐标差中最大的那一个，也称为 L_∞ 距离。

闵可夫斯基距离本质上是两向量之差的 L_p 范数：

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|_p$$

其中

$$|\mathbf{z}|_p = \left(\sum_{i=1}^n |z_i|^p \right)^{1/p}$$